

Ro-Beat

오늘의 클래식 추천기

목차

- 제작동기
- 진행방식
- 인터페이스
- 1,2,3 단계
- 플레이리스트(서플)
- 곡추가
- 시연
- 클래스
- 알고리즘 설명
- 예외처리

제작동기

진행 방식

1. 플레이리스트 곡 수를 설정한다.
2. 8개의 키워드 중 1개를 선택
3. 각 단계당 A,B,C곡을 5초간 듣고 마음에 드는 곡을 선택한다.
4. 총 3단계를 진행한다.
5. 설정한 곡수만큼 플레이리스트가 생성된다.

인터페이스

오늘의 클래식 추천기

오늘은 어떤 클래식이 듣고 싶나요?

느낌 하나를 골라주세요.

플레이리스트 곡 수: 6

집중 작업할 때 방해되지 않는 곡	잔잔함 느리고 편안한 곡	웅장함 스케일이 큰 관현악	활기참 빠르고 경쾌한 곡
슬픔 어둡고 서정적인 곡	몽환 꿈결 같고 나른한 곡	긴장 어둡고 격렬한 곡	밝음 맑고 화사한 곡

+ 음악 추가

- 플레이리스트 곡 수 설정
- 8개의 핵심 키워드
- 음악 추가(추후 설명)

1,2,3 단계

오늘의 클래식 추천기

1단계 / 총 3단계

5초씩 들어보고, 가장 끌리는 곡을 골라주세요. (제목은 마지막에 공개돼요)

곡 A	▶ 5초 듣기	이 곡 선택
곡 B	▶ 5초 듣기	이 곡 선택
곡 C	▶ 5초 듣기	이 곡 선택

다음 →

오늘의 클래식 추천기

2단계 / 총 3단계

5초씩 들어보고, 가장 끌리는 곡을 골라주세요. (제목은 마지막에 공개돼요)

곡 A	▶ 5초 듣기	이 곡 선택
곡 B	▶ 5초 듣기	이 곡 선택
곡 C	▶ 5초 듣기	이 곡 선택

다음 →

플레이리스트

오늘의 클래식 추천기



오늘의 추천 플레이리스트 🎧

당신은 빠른·밝고 경쾌한·강렬한·균형 잡힌 곡에 끌리는 것 같아요.

W.A. Mozart — Eine kleine Nachtmusik - I. Allegro

A. Vivaldi — The Four Seasons - Spring (Allegro)

Liszt — Liszt_Paganini Etude No.3 In G Sharp Minor S.141 'La Campanella'

J.S. Bach (Pablo Casals) — Cello Suite No.1 in G - Prelude

G. Faure — Pelleas et Melisande - Sicilienne

C. Debussy — Arabesque No.1

▶ 선택 곡 재생

🔗 셔플

■ 정지

↺ 처음부터 다시

- 더블클릭 또는 선택 곡
재생으로 노래 재생하기
- 셔플로 플레이리스트 섞기
- 정지로 멈추기
- 처음부터 다시(인터페이스로)

곡 추가

음악 추가

mp3/wav 파일을 선택하세요

찾아보기

제목

작곡가

미리듣기 시작 0 초

이 곡의 느낌을 조절하세요:

빠르기 (느림 ↔ 빠름)

분위기 (어두움 ↔ 밝음)

에너지 (차분 ↔ 강렬)

무게감 (가벼움/독주 ↔ 웅장/관현악)

시대 (바로크 ↔ 근현대)

Cancel OK

- 작곡가
- 미리듣기 시작
- 빠르기, 분위기, 에너지, 무게감, 시대
- 설정 필요

시연

클래스(데이터 모델)

클래스	역할	핵심 멤버
Features	곡의 느낌을 5축 벡터로 계산	<code>distanceTo()</code> , <code>blend()</code> , <code>fromJson()</code>
Track	곡 한개 (제목, 작곡가, 파일, 미리듣기, 특성)	<code>isValid()</code> , <code>features()</code> , <code>fromJson()</code>
MusicLibrary	곡 목록 보관 + JSON 로딩/예외 처리	<code>tracks()</code> , <code>trackById()</code> , <code>errorString()</code>
Keyword	8개 키워드와 <code>seed</code> 좌표 (struct)	<code>name</code> , <code>description</code> , <code>seed</code>

클래스(로직)

클래스	역할
Recommender	추천의 시스템-프로파일 초기화->후보 선정-> 갱신-> 최종 추천
AudioPreviewPlayer	QMediaPlayer를 감싸 5초 미리듣기/전체 재생을 담당

클래스 (UI)

클래스	역할
KeywordPage	키워드 선택 화면
ChoicePage	블라인드 3곡 선택 화면
PlaylistPage	최종 추천 플레이리스트 화면
MainWindow	QStackedWidget으로 세 화면 전환을 조율

알고리즘 설명

- KNN (최근접 이웃 검색)을 참고하여서서 제작
- 유클리드 거리 기반 유사도 채택
- $\sqrt{(\Delta\text{빠르기})^2 + (\Delta\text{분위기})^2 + (\Delta\text{에너지})^2 + (\Delta\text{무게감})^2 + (\Delta\text{시대})^2}$
- 유사한 K개 추천하기

예외처리

- 곡 불러오는 과정에서 해당 곡이 없으면 없다고 **ERROR**창 출력
- 곡이 3곡 미만일시 추천을 할 수 없으니 **ERROR**창 출력